IO MUX 的直接输入输出功能

概述：

© 小白 · 原创整理

像以太网、SDIO、SPI、JTAG、UART 这类高速外设，对信号的完整性、延迟非常敏感，为了避免交换矩阵带来的信号损耗，这些外设会**绕过 GPIO 交换矩阵**，直接通过 IOMUX 连接到特定的 GPIO 引脚。这种直连路径更短、延迟更低，能保证高频信号的传输质量。

实际对开发的影响

做高速通信（比如以太网、SDIO、SPI）时，建议优先使用外设专用的 **IO MUX 引脚**，不要使用 GPIO 交换矩阵去“强行分配”其他引脚，否则容易出现丢包，通信不稳定的问题.

低速外设（比如普通 SDOP、LED 控制）可以放心用交换矩阵分配任意引脚，灵活性优先，性能影响可以忽略.

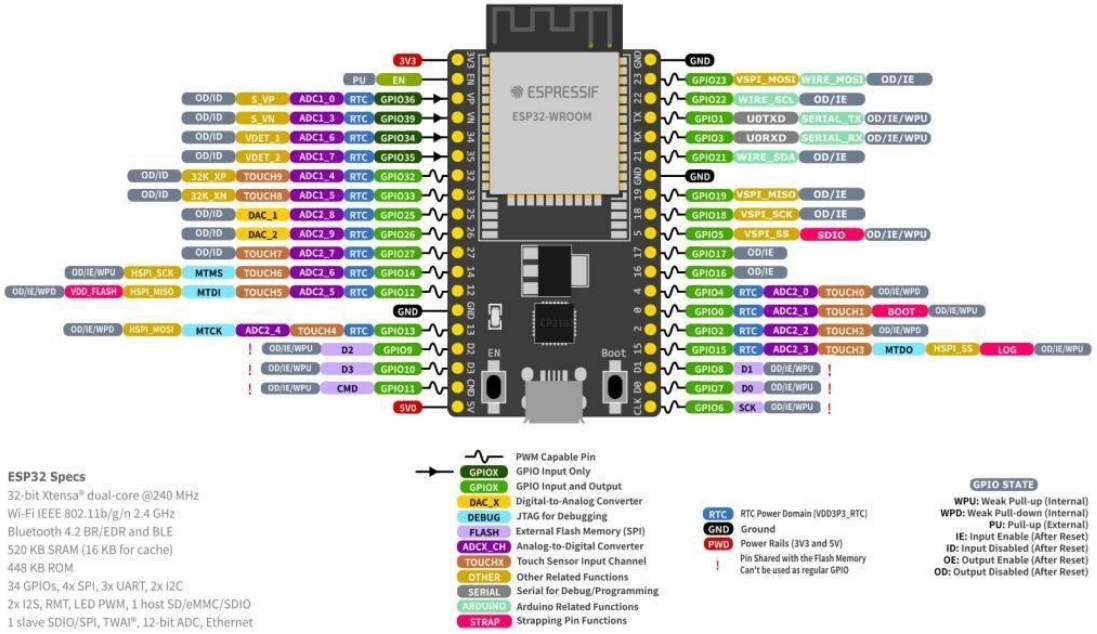
外设类型	外设通道	专用引脚（IO MUX 直连）	备注
SPI Flash / 主 SPI	SPI0/1	GPIO6 (SCK), GPIO7 (MOSI), GPIO8 (MISO), GPIO9 (CS0), GPIO10 (CS1), GPIO11 (CS2)	系统 Flash 专用 高速通信推荐使用这些引脚

高速 SPI (SPI2/VSPI)	SPI2	GPIO14 (SCK), GPIO13 (MOSI), GPIO12 (MISO), GPIO15 (CS)	直连 IO MUX 高频 SPI 外设 如高速显示屏首选
高速 SPI (SPI3/HSPI)	SPI3	GPIO18 (SCK), GPIO23 (MOSI), GPIO19 (MISO), GPIO5 (CS)	直连 IO MUX 另一个高速 SPI 通道
SDIO (SD 卡)	SDIO 卡槽 1	GPIO6 (CLK), GPIO11 (CMD), GPIO7 (D0), GPIO8 (D1), GPIO9 (D2), GPIO10 (D3)	直连 IO MUX 推荐使用此卡槽保证高速读写

SDIO (SD 卡)	SDIO 卡槽 2	GPIO14 (CLK), GPIO15 (CMD), GPIO2 (D0), GPIO4 (D1), GPIO12 (D2), GPIO13 (D3)	备选卡槽 同样支持直连模式
以太网 (RMII)	EMAC	GPIO0 (TX_CLK), GPIO19 (TXD0), GPIO22 (TXD1), GPIO21 (RXD0), GPIO27 (RXD1), GPIO25 (CRS_DRV), GPIO26 (RX_CLK)	直连 IO MUX 以太网通信必须使用这些引脚

JTAG 调试	JTAG	GPIO12 (TDI), GPIO13 (TCK), GPIO14 (TMS), GPIO15 (TDO)	专用调试接口 直连 IO MUX
UART 高速串口	UART0	GPIO1 (TX), GPIO3 (RX)	硬件串口 直连 IO MUX 系统调试默认使用
UART 高速串口	UART1	GPIO10 (TX), GPIO9 (RX)	注意：部分开发板会复用为 Flash 引脚
UART 高速串口	UART2	GPIO17 (TX), GPIO16 (RX)	直连 IO MUX 适合高速串口通信

ESP32-DevKitC



© 小白・原创整理